

LAPORAN TUGAS BESAR (MID)
“APPLIED MACHINE LEARNING”



OLEH

NAMA : FERDIANSYAH SAPUTRA
NIM : 105841115823
KELAS : 5A

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

1. Pendahuluan

Pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di berbagai wilayah. Kondisi ini memerlukan penanganan yang strategis agar intervensi pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Pendekatan konvensional dalam melihat data jumlah anak putus sekolah seringkali hanya berupa tabel statistik tanpa adanya segmentasi yang jelas mengenai wilayah mana yang membutuhkan prioritas penanganan mendesak.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penerapan teknologi *Data Science* menggunakan algoritma *Unsupervised Learning*, yaitu K-Means Clustering. Metode ini dipilih karena mampu mengelompokkan wilayah-wilayah di Indonesia berdasarkan kedekatan karakteristik data (jumlah ATS) tanpa memerlukan label awal. Dengan adanya pengelompokan ini, diharapkan pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi zona prioritas—seperti Zona Merah, Kuning, dan Hijau—sehingga kebijakan pendidikan, seperti pembangunan sekolah terbuka atau alokasi bantuan, dapat didistribusikan secara lebih efisien.

Penelitian ini disusun secara sistematis mengikuti metodologi CRISP-DM (*Cross Industry Standard Process for Data Mining*) mulai dari pemahaman bisnis hingga tahap penerapan (*deployment*) model ke dalam aplikasi interaktif.

2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengelompokkan provinsi atau wilayah di Indonesia berdasarkan tingkat keparahan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) menggunakan algoritma K-Means Clustering.

2. Menentukan prioritas penanganan wilayah ke dalam kategori zona (Tinggi/Merah, Sedang/Kuning, Rendah/Hijau) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
3. Membangun antarmuka aplikasi sederhana berbasis Gradio yang memungkinkan pengguna memasukkan data jumlah ATS dan mendapatkan rekomendasi kebijakan secara otomatis.

3. Tahapan CRISP-DM

Berikut adalah implementasi enam tahapan CRISP-DM dalam proyek ini:

a. Business Understanding (Pemahaman Bisnis)

Tujuan utama dari proyek ini adalah memberikan solusi analitik bagi permasalahan ketimpangan pendidikan. Dalam konteks kebijakan nasional, penting untuk membedakan perlakuan antara wilayah dengan masalah ATS akut dan wilayah yang sudah terkendali.

- Masalah: Sulitnya menentukan prioritas intervensi pendidikan secara manual dari data mentah yang besar.
- Solusi: Menggunakan *Clustering* untuk segmentasi wilayah secara otomatis berdasarkan *magnitude* jumlah siswa putus sekolah.

b. Data Understanding (Pemahaman Data)

Data yang digunakan adalah statistik pendidikan per wilayah yang memuat informasi identitas wilayah dan jumlah anak tidak sekolah. Tahap ini bertujuan memahami karakteristik data awal sebelum diproses.



```
1 file_path = 'jumlah-anak-tidak-sekolah-pada-sd-sederajat-diharmonikan-putus-sekolah-atau-lulus-tidak-melanjutkan-2024-sd-sederajat.xlsx'
2 df = pd.read_excel(file_path)
3 df = df.dropna(subset=['jumlah'])
4 display(df.head())
```

	No	Kode Wilayah	Wilayah	Jumlah
0	1	11.0	Aceh	16795
1	2	12.0	Sumatera Utara	39553
2	3	13.0	Sumatera Barat	16088
3	4	14.0	Riau	26881
4	5	15.0	Jambi	11351

Berdasarkan data di atas, terlihat variasi angka yang signifikan, misalnya Sumatera Utara dan wilayah lain yang angkanya lebih rendah.

c. Data Preparation

Sebelum pemodelan, data perlu disiapkan agar hasil perhitungan jarak (Euclidean distance) pada K-Means akurat.

1. Cleaning: Memastikan tidak ada *missing value*.
2. Normalisasi: Mengubah skala angka *Jumlah* menggunakan *MinMax Scaler* agar berada dalam rentang 0 hingga 1.

```
1 X = df[['Jumlah']]
2 scaler = MinMaxScaler()
3 X_scaled = scaler.fit_transform(X)
4
5 print(X_scaled[:5])
```

```
[[0.02325614]
 [0.05838345]
 [0.02216487]
 [0.03882403]
 [0.01485324]]
```

d. Modeling

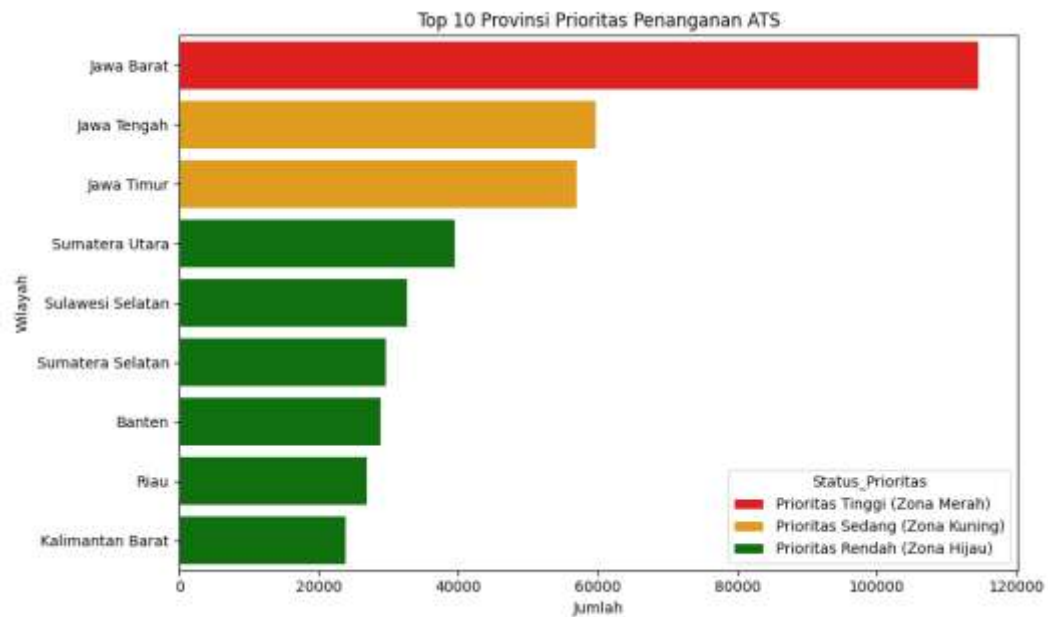
Pada tahap ini, algoritma K-Means diterapkan.

```
1 kmeans = KMeans(n_clusters=5, random_state=42)
2 kmeans.fit(X_scaled)
3 df['Cluster_Label'] = kmeans.labels_
```

1. Penentuan K (Elbow Method): Dilakukan pencarian jumlah *cluster* paling optimal dengan melihat titik siku (*elbow*) pada grafik distorsi.

	Wilayah	Jumlah	Status Prioritas
38	NaN	649600	Prioritas Tinggi (Zona Merah)
11	Jawa Barat	114513	Prioritas Tinggi (Zona Merah)
12	Jawa Tengah	59662	Prioritas Sedang (Zona Kuning)
14	Jawa Timur	57026	Prioritas Sedang (Zona Kuning)
1	Sumatera Utara	39553	Prioritas Rendah (Zona Hijau)

2. Clustering: Data dikelompokkan menjadi 3 *cluster* (Zona Merah, Kuning, Hijau). Berikut adalah visualisasi sebaran wilayah berdasarkan hasil *clustering*.



e. Evaluation

Evaluasi dilakukan dengan menganalisis karakteristik setiap *cluster* yang terbentuk.

- Cluster 2 (Zona Merah): Wilayah dengan jumlah ATS sangat tinggi (Prioritas Utama).
- Cluster 1 (Zona Kuning): Wilayah dengan jumlah ATS sedang.
- Cluster 0 (Zona Hijau): Wilayah dengan jumlah ATS rendah.

Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma berhasil memisahkan wilayah berdasarkan tingkat keparahan masalah dengan jelas.

```

1 centroid_stat = df.groupby('Cluster_Label')['Jumlah'].mean().sort_values(ascending=False)
2 indexes = centroid_stat.index
3
4 mapping_priority = {
5     indexes[0]: 'Prioritas Tinggi (Zona Merah)',
6     indexes[1]: 'Prioritas Tinggi (Zona Merah)',
7     indexes[2]: 'Prioritas Sedang (Zona Kuning)',
8     indexes[3]: 'Prioritas Rendah (Zona Hijau)',
9     indexes[4]: 'Prioritas Rendah (Zona Hijau)'
10 }
11
12 df['Status_Prioritas'] = df['Cluster_Label'].map(mapping_priority)
13 display(df[['Wilayah', 'Jumlah', 'Status_Prioritas']].sort_values(by='Jumlah', ascending=False).head(5))

```

```

1 # Visualisasi Bar Plot
2 plt.figure(figsize=(10, 6))
3 custom_colors = {'Prioritas Tinggi (Zona Merah)': 'red', 'Prioritas Sedang (Zona Kuning)': 'orange', 'Prioritas Rendah (Zona Hijau)': 'green'}
4 sns.barplot(x='Jumlah', y='Wilayah', hue='Status_Prioritas', data=df.sort_values('Jumlah', ascending=False).head(10), palette=custom_colors, dodge=False)
5 plt.title('Top 10 Provinsi Prioritas Berdasarkan AYS')
6 plt.tight_layout()
7 plt.savefig('grafik_jumlah.png')
8 print("\n--- [SS BAGIAN 4] GRAFIK VISUALISASI ---")
9 plt.show()
10

```

f. Deployment

Model yang telah dilatih kemudian diimplementasikan ke dalam antarmuka berbasis web sederhana menggunakan Gradio. Hal ini memungkinkan pengguna memasukkan data jumlah siswa dan langsung mendapatkan status prioritas serta rekomendasi kebijakan.

```

1 def prediksi_prioritas(jumlah_siswa):
2     input_data = np.array([[jumlah_siswa]])
3     input_scaled = scaler.transform(input_data)
4     pred_cluster = kmeans.predict(input_scaled)[0]
5     status = mapping_priority[pred_cluster]
6     if "Merah" in status:
7         rekomendasi = "DARURAT: Perlu intervensi pusat segera. Alokasikan anggaran khusus dan tim task force."
8     elif "Kuning" in status:
9         rekomendasi = "PERHATIAN: Perlu monitoring intensif dan program beasiswa tambahan."
10    else:
11        rekomendasi = "AMBA: Pertahankan program yang ada, lakukan maintenance rutin."
12
13    return status, rekomendasi
14
15 with gr.Blocks() as interface:
16
17     gr.HTML(
18         """
19         <div style="text-align:center;margin-bottom:5px;">Sistem Deteksi Prioritas Penanganan Anak Putus Sekolah</div>
20         """
21     )
22     gr.Markdown("Masukkan jumlah anak tidak sekolah untuk mengetahui apakah wilayah tersebut masuk Zona Merah, Kuning, atau Hijau.")
23     jumlah_input = gr.Number(label="Masukkan Jumlah Anak Tidak Sekolah")
24     submit_btn = gr.Button("Submit")
25
26     status_output = gr.Markdown(label="Status Prioritas Wilayah")
27     rekom_output = gr.Markdown(label="Rekomendasi Kebijakan")
28
29     submit_btn.click(
30         fn=prediksi_prioritas,
31         inputs=jumlah_input,
32         outputs=[status_output, rekom_output]
33     )
34
35 interface.launch(share=True)

```

Sistem Deteksi Prioritas Penanganan Anak Putus Sekolah

Masukkan jumlah anak tidak sekolah untuk mengetahui apakah wilayah tersebut masuk Zona Merah, Kuning, atau Hijau.

Masukkan Jumlah Anak Tidak Sekolah

5000

Submit

Prioritas Sedang (Zona Kuning)

PERHATIAN: Perlu monitoring intensif dan program beasiswa tambahan.

Dibuat dengan Gradio

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menerapkan K-Means Clustering untuk memetakan prioritas penanganan anak tidak sekolah. Dengan membagi wilayah menjadi Zona Merah, Kuning, dan Hijau, serta menyajikannya melalui aplikasi Gradio, hasil analisis ini dapat digunakan sebagai alat bantu pendukung keputusan yang efektif bagi pemerintah.